功能展示与评审视频 · 拍摄脚本

# 碎瓷重圆

PORCELAIN · REUNITED

修复一件瓷器，接续一段生活，
让一门手艺被更多人记住。

| | |
|---|---|
| 成片<br>6 分 15 秒 | 结构<br>11 章 / 31 镜 |
| 画幅<br>1920×1080 / 30fps | 版本<br>2026-10-18 |

依据当前项目实现核对 · 不含虚构功能 · 配套 CSV 分镜表与旁白表

> 版本：2026-10-18 | 基于 9:30 完整版压缩 | 成片：6 分 15 秒 / 1920×1080 / 30fps
> 用途：课程评审、作品集首页视频、功能验收快览
> 原则：保留核心信息，删掉重复铺垫；关键交互不加速，重复操作才压缩；旁白只讲"为什么"和"难在哪"，操作步骤交给画面。
> 配套交付：`功能展示与评审视频脚本_6分钟紧凑版.pdf`（A4 打印版）、`分镜拍摄表_6分钟紧凑版.csv`（39 行：31 主片 + 8 B-roll）、`旁白配音表_6分钟紧凑版.csv`（11 段）。

---

# 目录


1. 这次调整做了什么（时长、删减逻辑、保留清单、被压缩功能去向）
2. 成片结构
3. 分镜总表（31 镜）
4. 逐段脚本（S01 – S11）
5. 剪辑与节奏
6. 截图清单（10 张）
7. 评审问答（6 问）
8. 录制前 8 项检查
9. 风险与已知边界
0. 旁白连读稿（配音用）
1. 与 9:30 完整版的关系


---

# 0. 这次调整做了什么

## 0.1 时长与节奏

| 项 | 9:30 完整版 | 6:15 紧凑版 |
|---|---|---|
| 总时长 | 9:30 | 6:15 |
| 章节 | 11 章 | 11 章（合并内部镜头） |
| 镜头 | 43 镜 | 31 镜 |
| 平均单章 | 52s | 34s |
| 最长段落 | 拼合 110s | 拼合 80s |
| 旁白字数 | 约 1400 字 | 约 890 字 |

## 0.2 删减逻辑

| 原段落 | 原时长 | 紧凑版 | 处理 |
|---|---|---|---|
| S01 片头 | 28s | 15s | 删品牌动画铺垫，3s 内进命题 |
| S02 启程 | 44s | 25s | 四能力条只扫过，不逐项停留；删声音细节 |

| 原段落 | 原时长 | 紧凑版 | 处理 |
|---|---|---|---|
| S03 档案柜/委托 | 46s | 30s | 删锁定卡悬停、器物 rail 悬停、工艺注解展开 |
| S04 拼合 | 110s | 80s | 删双击观察、提示位置、复位视角、重新散落；保留归位、扫描、终章 |
| S05 长卷 | 34s | 20s | 只翻 2 页，删字号细节与第 3 页停留 |
| S06 修复抉择 | 86s | 60s | 删完整引导轮播与锔瓷全流程；保留悬停预览、金线三段工序、四结果分屏 |
| S07 证书 | 40s | 30s | 删守则、讲解总结、下一件；保留证书、篆印、手写、三种导出 |
| S08 考察 | 50s | 35s | 删画质切换、手记卡、考察陀螺仪；保留三站、光照、构件溯源 |
| S09 展厅/讲解 | 50s | 35s | 删 45s 自动导览全程、语音设置、窑火数据细读；保留热点、标签、来源 |
| S10 系统 | 44s | 24s | 删导入/备份演示、二维码浮层；保留三槽、加载、降级、移动端 |
| S11 终局 | 28s | 16s | 六印压缩为 1s 横扫，不逐枚停留；保留成就卡与收束 |

### 0.3 核心信息保留清单

- 九屏完整流程：启程 → 档案柜 → 委托 → 拼合 → 记忆 → 修复 → 重圆 → 考察 → 展厅。
- 六件器物、48 段第一人称记忆、三处写实考察、四种修复方式、终局成就。
- 四个技术差异点：GLB 本体切割、断口共享边、全息拼合空间、扫描推演的"推测/实拼"分层。
- 三个文化诚实机制：原型出处、五层内容标签、AI 未知回答。
- 118 项单元测试与通过的生产构建（尾卡与问答，不占旁白）。

### 0.4 被压缩的功能去哪了

| 功能 | 紧凑版处理 | 备查位置 |
|---|---|---|
| 提示位置 / 点击吸附 / 重新散落 | 主片删；提示位置/点击吸附仅 2D 回退，3D 下不可用；重新散落可省略 | 完整版 A1/A2、11.2 |
| 双击观察 / 复位视角 / 左右旋转按钮 | 主片删；保留整幅纹样 1.5s | 完整版 S04-3/5、A1 |
| 器物 rail / 工艺注解 / 锁定卡停留 | 主片删；保留六器与锁定态扫过 | 完整版 S03 |
| 修复师守则 / 讲解总结 / 下一件 | 主片删；保留证书与三种导出 | 完整版 A3 |
| 画质三档 / 手记卡 / 考察陀螺仪 | 主片删；保留三站、光照、溯源；手机「轻触倾斜」在 S10-3 保留 2s | 完整版 S08、A8 |
| 语音设置 / 窑火数据细读 | 主片压缩为 2s 标签与两图 | 完整版 S09、A4 |
| 导入 / 备份恢复 / 二维码浮层 | 主片删；保留三槽、导出、分享码 | 完整版 A5、S10 |
| 《瓷器记忆手记》/ 文创样张 | 主片删；作为作品集附录 | 完整版 A9 |

> 取舍原则：主片只回答"这是什么、怎么玩、难在哪、态度是什么"；控件级细节留给完整版与现场问答。

## 1. 成片结构

| 章节 | 时间码 | 时长 | 核心内容 | 评审功能 |
|---|---|---|---|---|
| S01 片头 | 00:00 – 00:15 | 15s | 命题、身份、作品定位 | 第一印象 |

| 章节 | 时间码 | 时长 | 核心内容 | 评审功能 |
|---|---|---|---|---|
| S02 启程 | 00:15 – 00:40 | 25s | 四词框架、九屏导航、程序化视听 | 入口与调性 |
| S03 档案柜/委托 | 00:40 – 01:10 | 30s | 六器、解锁链、原型出处、署名、叩声 | 内容诚实 |
| S04 拼合 | 01:10 – 02:30 | 80s | 全息、牵引、点击归位、扫描、终章 | 核心玩法 |
| S05 长卷 | 02:30 – 02:50 | 20s | 8 页编年、翻页、原创标注 | 叙事层 |
| S06 修复抉择 | 02:50 – 03:50 | 60s | 四方式、悬停预览、金线工序、四结果 | 修复伦理 |
| S07 证书 | 03:50 – 04:20 | 30s | 编号、篆印、手记、下载/分享卡 | 成果固化 |
| S08 考察 | 04:20 – 04:55 | 35s | 三站、机位、光照、构件溯源 | 写实 3D |
| S09 展厅/讲解 | 04:55 – 05:30 | 35s | 六器、热点、五层标签、自动导览 | 数字博物馆 |
| S10 系统 | 05:30 – 05:54 | 24s | 存档、加载、降级、移动端/无障碍 | 工程完整度 |
| S11 终局 | 05:54 – 06:10 | 16s | 成就、收束 | 闭环 |
| 尾卡 | 06:10 – 06:15 | 5s | 作品信息与数据 | 交付 |

## 2. 分镜总表（31 镜）

| 镜号 | 时间码 | 画面与操作 | 运镜/景别 | 切换 | 声音 |
|---|---|---|---|---|---|
| S01-1 | 00:00 – 00:05 | 黑场，金色细线浮出作品名 | 静止 | 淡入 | 低频窑火 |
| S01-2 | 00:05 – 00:15 | 首页全景，标题浮现，缓推瓶腹 | 100%→106% | 硬切 | 环境声 + 旁白 |
| S02-1 | 00:15 – 00:30 | 视差、十秒读懂展开、四能力条扫过 | 105% | 硬切 | 瓷鸣轻响 |
| S02-2 | 00:30 – 00:40 | 开声音、点开始修复 → 碎瓷转场 | 全景 | 应用内转场 | 声景 + 碎响 |
| S03-1 | 00:40 – 00:50 | 档案柜全景，锁定卡扫过，接受委托 | 105% | 硬切 | 点击 |
| S03-2 | 00:50 – 01:02 | 原型参考卡、委托卡、输入「沈砚」 | 横移 | 硬切 | 键盘（轻） |
| S03-3 | 01:02 – 01:10 | 拖动器身 360°、轻叩瓷身 | 特写 | 硬切 | 叩声（完好） |
| S04-1 | 01:10 – 01:22 | 拼合全景：全息瓶、碎片圈、牵引光束 | 缓推 | 硬切 | 全息低鸣 |
| S04-2 | 01:22 – 01:34 | 环绕 100°、滚轮缩放、整幅纹样抽屉 | 环绕 | 硬切 | 粒子 + 翻纸 |
| S04-3 | 01:34 – 01:58 | 连点 6 片归位（前 3 片慢放，后 3 片快切），进度 06/08 | 0.5× 慢放 | 硬切 | 瓷鸣 |
| S04-4 | 01:58 – 02:10 | 扫描成器，半透明推演，关闭推演 | 0.5× | 硬切 | 扫描声 |
| S04-5 | 02:10 – 02:30 | 最后 2 片归位、终章回落、长卷展开 | 全景→特写 | 叠化 | 和弦 + 翻页 |
| S05-1 | 02:30 – 02:40 | 长卷第 1 页「窑火初起」 | 静止 | 硬切 | 旁白 |
| S05-2 | 02:40 – 02:50 | 翻到第 8 页、点读完全卷 | 105% | 硬切 | 翻页 |
| S06-1 | 02:50 – 03:05 | 四方式全景，悬停隐痕/金线，叩声，引导预览 | 器身特写 | 硬切 | 预览音/叩声 |
| S06-2 | 03:05 – 03:35 | 金线工序：清创 3 点、落金 4 点、上釉 | 特写 | 硬切 | 点击/金点/釉 |
| S06-3 | 03:35 – 03:50 | 锔瓷四钉、现状保存、四结果 2×2 分屏 | 快切 | 快切 | 铜钉/低音 |
| S07-1 | 03:50 – 03:58 | 证书全景，边框描线、编号、篆印 | 105% | 硬切 | 印章 |
| S07-2 | 03:58 – 04:06 | 写手记，点击证书放大 | 110% | 硬切 | 键盘 |
| S07-3 | 04:06 – 04:20 | 下载证书、分享卡、文化展签/器物档案 | 快切 | 硬切 | 提示音 |

| 镜号 | 时间码 | 画面与操作 | 运镜/景别 | 切换 | 声音 |
|---|---|---|---|---|---|
| S08-1 | 04:20 – 04:32 | 御窑厂全景，旋转，切机位 | 环绕 | 场景淡入 | 风声 |
| S08-2 | 04:32 – 04:45 | 光照黄昏/夜，对准筒拱读构件溯源 | 110% | 硬切 | 环境变 |
| S08-3 | 04:45 – 04:55 | 古窑/陶溪川快切，性能 HUD | 横移 | 硬切 | 旁白 |
| S09-1 | 04:55 – 05:08 | 展厅全景，六器 rail，切云龙罐 | 全景 | 硬切 | 展厅底噪 |
| S09-2 | 05:08 – 05:22 | 点热点「纹样」，讲解回答，标签/来源 | 105% | 硬切 | 讲解声 |
| S09-3 | 05:22 – 05:30 | 自动导览条、暂停/跳过/静音，窑火数据 | 横移 | 硬切 | 导览 |
| S10-1 | 05:30 – 05:40 | 存档三槽、切槽、导出、分享码 | 105% | 快切 | 点击 |
| S10-2 | 05:40 – 05:47 | 模型加载条、降画质提示、恢复画质 | 特写 | 快切 | 提示音 |
| S10-3 | 05:47 – 05:54 | 手机短屏/倾斜，Tab 焦点 | 画中画 | 硬切 | 旁白 |
| S11-1 | 05:54 – 06:05 | 陶溪川到达，成就卡，六印 | 缩放 | 淡入 | 和弦 |
| S11-2 | 06:05 – 06:10 | 尾卡：作品名 + 四个数字 | 静止 | 黑场 | 收尾 |

# 3. 逐段脚本

## S01 片头（00:00–00:15，15s）

### 画面与操作

1. 黑场 0.5s，金色细线展开，作品名「碎瓷重圆」浮出。
2. 首页全景淡入，标题逐字浮现；后期 100%→106% 缓推瓶腹。
3. 叠信息条：Web 互动叙事 / Three.js + Vite / 零外部图片与音频素材。

### 讲解要点

- 3 秒内给命题，不做品牌动画铺垫。
- 先给身份，再给问题；不报功能清单。

### 旁白

> 一件瓷器碎过之后，还能不能回到从前？《碎瓷重圆》让你以数字修复师的身份，拼合碎瓷、读完它的一生，再决定裂痕如何留下。

### 剪辑

- 前 2s 只留环境声，第 3s 进旁白；信息条 5–10s 出现。
- S01→S02 硬切，同一页面，不叠化。

---

## S02 启程（00:15–00:40，25s）

### 画面与操作

1. 鼠标从左下缓慢移到右上，展示视差；悬停身份卡 0.5s，卡片倾斜。
2. 点开「十秒读懂」，停留 1.5s；鼠标快速扫过四能力条，不逐项停留。
3. 点右上「声音 • 关」→「开」；点「开始修复 →」，保留碎瓷转场。

### 讲解要点

- 四词框架是"人—技艺—城市"的解释框架，也是全站文案口径。
- 视觉与声音都是程序化，零外部素材。
- 九屏导航可回看，不是线性锁死。

### 旁白

> 启程页用四个词建立框架：一片瓷、一群人、一座城、一次选择。左侧九屏是完整流程；视觉、水墨远山与声音都由程序生成，没有外部素材。

### 剪辑

- 四能力条只给 2s，不逐项字幕；把时间留给转场。
- 开声音的点击声保留，旁白下压 -6dB。

---

## S03 档案柜与委托（00:40–01:10，30s）

### 画面与操作

1. 档案柜全景 1.5s；鼠标扫过第 5/6 张锁定卡，不停留；点第 1 张「接受委托 →」。
2. 委托页：悬停原型参考卡 0.5s；输入「沈砚」；悬停委托卡 0.5s。
3. 拖动器身 180°，再拖回；点「轻叩瓷身 • 听声辨器」。

### 讲解要点

- 左边原型出处、右边原创心愿，是内容诚实的第一个可见证据。
- 修一件解锁一件；每两件开放一处考察点。
- 署名会跟到证书与篆印；叩声是后文的听觉线索。

### 旁白

> 六件器物，六个档案号；修一件解锁一件，每两件开放一处考察点。委托页把原型出处与原创心愿并置；署名会一路跟到证书与篆印。轻叩瓷身，完好与破碎的声音不同。

### 剪辑

- 输入昵称 2× 加速；锁定卡只给 0.8s，不展开说明。
- 叩声保留原声 +2dB；字幕注「程序合成」。

---

## S04 拼合（01:10–02:30，80s）

### 画面与操作

1. 进入拼合，等 2s 全息稳定；鼠标不点击，全景 2s。
2. 从空白处向左拖 120px，环绕 100°；滚轮放大 1 格、还原；点「整幅纹样参考」，停留 1.5s，关闭。
3. 依次点击第 1–6 片；第 1 片保留冷白环慢放，第 4–6 片在剪辑里压到 1.2×；进度 06/08。
4. 点「扫描成器」，等 2s；环绕 15°；点「关闭推演」。
5. 点最后 2 片；等 3.5s 终章回落；长卷自动展开。

### 讲解要点

- 碎片来自真实模型本体切割，断口共享同一条边；不是贴图拼合。
- 全息瓶 + 牵引光束 + 青色对花投影是观察辅助，不是自动完成。
- 点击即归位降低门槛；拖动只负责观察，避免 3D 拖拽歧义。
- 扫描是数字推演：冷色半透明 = 推测，实色 = 已实拼。

### 旁白

> 拼合是核心。碎片来自真实模型本体切割，断口共享同一条边，所以纹样能接上。全息瓶给轮廓，牵引光束指位置；点一下碎片即归位，拖动空白处 360° 环视。归位只剩两片时，扫描成器按对称与纹样连续性推演缺失区域——冷色半透明是推测，不是考古复原。全部归位，全息壳体退场，长卷自动展开。

### 剪辑

- 归位瞬间 0.5× 慢放 8 帧；每次归位保留瓷鸣，叠 120ms 点击波纹。
- 扫描段 0.5×；字幕注「数字示意，非考古复原」。
- 终章不强调金色；旁白只说"全息壳体退场、成品回落"。
- 拼合屏字幕上移到距底 200px，避开进度条。

### 录制备注

- 点击前确认光标在碎片中心；点空会浪费一条 take。
- 扫描推演出现后先关闭，再点最后两片，避免遮挡拾取。
- 本段建议录 2 条完整 take，一条节奏、一条特写补镜。

---

## S05 长卷（02:30–02:50，20s）

### 画面与操作

1. 长卷展开，停在第 1 页「窑火初起」1.5s。
2. 点「下一页」一次，展示翻页动效；直接点第 8 页页码。
3. 点「读完全卷 • 进入修复抉择 →」。

### 讲解要点

- 8 段第一人称编年；每页标明"器物第一人称 • 原创叙事"。
- 图 30% + 文 70%，一屏排布；页码可跳，读不完也能进入抉择。

### 旁白

> 八片瓷，八页记忆。长卷用第一人称，从嘉靖二年的窑火写到今天；每页标明原创叙事，字号可调，读不完也能直接进入抉择。

### 剪辑

- 翻页动效保留，不加速；旁白在翻页后 0.3s 进。
- 第 8 页按钮给 105% 特写 1s。

---

## S06 修复抉择（02:50–03:50，60s）

### 画面与操作

1. 抉择屏全景 1.5s；悬停「隐痕」1s（浅灰缝线）；悬停「金线」1s（金线 + 铆点）；点「轻叩瓷身 • 先听一听」0.8s（破碎声）。
2. 点「引导 • 依次预览三种修复」，让三段自动播完（录全）；剪辑只保留隐痕、金线各 1.5s，第三段剪掉。
3. 点「金线表达」→ 工序台：录完整清创 3 点、落金 4 点、按住上釉 2s；剪辑把清创/落金压到 1.2×，上釉保持 1×。若有标记在背面，按住器身拖动转过来。
4. 从证书点「重新选择修复方式」→ 分别录铜瓷 4 钉、现状保存证书，作为 B-roll；剪辑用 1.5× 快切。
5. 2×2 分屏：隐痕 / 金线 / 铜瓷 / 现状保存，各 1.5s。

### 讲解要点

- 四种方式对应四种修复伦理：最小干预、可识别、惜物修补、现状保存。
- 悬停即预演，不提交；引导只负责"看见差别"，不替用户选。
- 工序与拼合同构：清创 → 落金/落胶 → 上釉；锔瓷是布钉。
- 现状保存是完整结局，不是失败。

### 旁白

> 裂痕怎么留下？四个答案：隐痕、金线、锔瓷，还有现状保存。悬停即预演；选择后是清创、落金或落胶、上釉三段工序。锔瓷要布四枚铜钉；现状保存不修复，让破碎成为证据。四种方式对应四种修复伦理，没有标准答案。

### 剪辑

- 清创/落点用 1.2×；上釉保持 1×，"按住等待"是体验。
- 锔瓷/现状保存 B-roll 用 1.5×，右上角标「快速对照」。
- 四结果分屏时字幕放上方，避免遮住四宫格。
- 主线最终停在"金线"证书，与拼合终章暖金一致。

### 录制备注

- 隐痕证书只录证书特写，不必重录清创/上釉全流程。
- 锔瓷四钉提前练一次，记住四个落点。
- 现状保存点击后直接进证书，注意别误点其他卡。

---

## S07 证书（03:50–04:20，30s）

### 画面与操作

1. 证书全景：边框描线、编号逐字打出、器物小像、朱砂篆印。
2. 在「我的修复手记」输入：「愿裂痕被看见，也被善待。」（12 字，含标点）。
3. 点击证书空白处放大 1.5s，再点还原。
4. 点「下载修复证书」；切下载 PNG 1s。
5. 点「生成分享卡」；展示 1080×1920 竖版 1.5s。
6. 点「我的文化展签」0.8s；关闭；点「我读懂的器物档案」1.2s；关闭。

### 讲解要点

- 证书不是模板：编号、日期、方式、档案、署名都来自这次操作。
- 篆印按署名实时生成；手记可改；证书可点开放大。
- 三种导出：证书 PNG（2×）、分享卡（1080×1920）、器物档案 PNG。

### 旁白

> 证书不是模板：编号、日期、方式、档案、署名都来自这次操作，朱砂印按署名生成。下载是两倍图，分享卡是 1080×1920；文化展签和器物档案把纹样线索、工种与修复伦理一起带走。

### 剪辑

- 编号逐字打出保留原速；篆印 110% 推近 0.8s。
- 下载文件用文件夹预览，遮住路径用户名。
- 证书屏字幕放左上，避开右侧按钮列。

### 录制备注

- 从工序台自动跳转证书时就开始录，保留边框描线与编号逐字打出；不要在证书页停留后再录。
- 下载/分享卡前先关掉下载气泡，避免右上角弹窗入镜。

---

## S08 写实考察（04:20–04:55，35s）

### 画面与操作

1. 从证书点「前往考察点 →」；御窑厂加载 2.5s。
2. 拖动旋转 90°，滚轮缩放一次；点机位「局部特写」（龙珠阁）、「正面」（博物馆拱群）。
3. 点光照「黄昏」1.5s、「夜」1.5s；再回「阴天漫射」。
4. 鼠标对准筒拱/龙珠阁，等底部出现构件溯源；110% 推近 1.5s。
5. 快切「古窑」1.5s、「陶溪川」1.5s；各拖一次。

### 讲解要点

- 三站按 2/4/6 件解锁；独立建模的写实 3D。
- 机位与光照是"把现场放回眼前"的工具；不是炫技。
- 构件溯源给名称、尺寸依据、参考图编号、置信度；能核对的给出处，不能核对的标"图测·待确认"。

### 旁白

> 修满 2/4/6 件，依次开放御窑厂、古窑、陶溪川。三处是独立建模的写实 3D，可换机位与光照；对准建筑，底部读出构件名称、尺寸依据与置信度——能核对的给出处，不能核对的标"图测·待确认"。

### 剪辑

- 机位/光照硬切，每次 1.2s；不叠化。
- 溯源特写 110% + 金色细框；字幕注「图测·待确认」。
- 古窑/陶溪川只给 1.5s 空镜，不展开控制台。

---

## S09 数字展厅与讲解（04:55–05:30，35s）

### 画面与操作

1. 左侧导航「09 展厅」；等待 2.5s；点 rail 第 3 件「青花云龙纹罐」；拖动旋转 60°。
2. 点热点「纹样」；灯光收暗、讲解面板自动提问；等回答 2s。
3. 展开「查看资料来源」1.5s；点「播放讲解」2s；字幕滚动。
4. 关闭面板；点「自动导览」；导览条出现 1.5s；点「暂停」「跳过」各 0.6s；点「退出」。
5. 展开「窑火数据」1.5s，两张图并排。

### 讲解要点

- 展厅免进度、不写存档；六器 rail 与展签一一对应。
- 热点把"看"变成"问"；近观灯光可退出。
- 讲解是本地知识库 + 原创数字角色；每条回答按五层体系标注并附来源；资料不足直接说没有依据。
- 自动导览 45s/件，可暂停、跳过、静音、退出。

### 旁白

> 数字展厅不需要进度，随时可进；六器可旋转缩放，展签给年代、釉色与原型。点热点，灯光收暗，讲解员开始回答；每条回答按五层体系标注并附来源，资料不足就说没有依据。自动导览每件 45 秒，可暂停、跳过或静音。

### 剪辑

- 热点点击 0.8s 推近；讲解面板滑入保留 0.3s。
- 答案卡 4s；内容分层标签与"查看资料来源"各一个 110% 特写。
- 导览只保留暂停/跳过/退出三个动作；不真的等 45s。
- 窑火数据两图 2-up，各 1.2s；字幕注「叙事示意」。

### 录制备注

- 首次进展厅等 GLB 接管，器身还是程序化就再等 2s。
- 讲解语音需要用户手势；点热点或点播放即可触发。
- 若器灵遮挡展签，用 1600×900 构图；不要 CSS 隐藏。

---

## S10 系统能力（05:30–05:54，24s）

### 画面与操作

1. 点右上「存档」；展示 3 槽位；点槽 2「切换到此槽」；点「导出存档」；点「复制分享码」；关闭。
2. 首次进入 GLB 页面，展示加载条；用 DevTools CPU 6× 降速触发降画质 toast；点「恢复高画质」。
3. 手机画中画：短屏启程页、拼合页；点「轻触倾斜」倾斜 2s。
4. 桌面 Tab 焦点 1s；长卷字号三档 1s。

### 讲解要点

- 3 槽、导出/导入、导入前自动备份、分享码纯文本、不上传数据。
- 模型按需加载、慢时可重试/跳过；帧率不足自动降画质，可恢复。
- 手机短屏与倾斜；键盘与字号可操作；无 WebGL 可回退 2D。

### 旁白

> 三个存档槽，可导出导入、导入前自动备份；模型按需加载，慢时可重试或跳过；帧率不足自动降画质，也能恢复。手机端有短屏与倾斜，键盘与字号都可操作。

### 剪辑

- 存档面板 105% 推近槽位卡；导出/分享码快切。
- 加载条若是预录片段，加字幕「首次加载」。

- 降画质 toast 1× 原速；恢复画质保留点击声。
- 手机画中画；“分享二维码”如出现，字幕标「占位，部署后替换」。

---

### S11 终局（05:54–06:10，16s）

画面与操作

1. 切槽 3（6/6）；进考察，点「陶溪川」；到达触发成就卡「一镇瓷魂 • 千年窑火」。
2. 成就卡停留 2s；六枚印章横向扫过 1s。
3. 尾卡：作品名 + 四个数字（9 屏 / 6 器 / 48 段记忆 / 118 项测试）+ ″终局与展厅使用已完成存档演示″。

讲解要点

- 终局是″六器 + 三站″的闭合，不是分数。
- 118 项测试与生产构建是另一半；片尾注明预置存档。

旁白

> 六件瓷重圆，三处实景走遍，终局成就″一镇瓷魂 • 千年窑火″。修复一件瓷器，接续一段生活。

剪辑

- 成就卡保留页面自带 scale-in；六印 105% 横移，每枚 0.2s。
- 尾卡 5s：黑底 + 金色细线 + 四个数字；留 0.5s 静音。

---

## 4. 剪辑与节奏

### 4.1 节奏原则

- **前 15s 必须给命题**：不做 Logo 动画、不做功能罗列。
- **每 20–30s 一个″信息峰值″**：归位、扫描、上釉、证书、溯源、讲解回答。
- **重复操作只留一次**：归位 3 片足够，不逐片展示；铜瓷 4 钉用 1.5×；导览不等 45s。
- **旁白让位给声音**：归位、叩声、上釉、成就和弦出现时，旁白停 0.5–1s。
- J-cut / L-cut：下一段旁白提前 0.3s 进，画面晚 0.3s 切；避免″播完再切″的拖沓。

### 4.2 转场

| 场景 | 用法 |
| --- | --- |
| 屏内动作 | 硬切，保留 0.2s 静止 |
| 屏间 | 保留应用内 16 片碎瓷转场，不二次加特效 |
| 章节 | 6 帧叠化或动作点硬切 |
| 器身匹配 | 委托器身 → 拼合全息 → 证书小像，沿中轴匹配 |
| 关键动效 | 归位/扫描/终章 0.5×；工序重复点击 1.2×；B-roll 1.5× |
| 四结果 | 2×2 分屏，细金线分隔，各 1.5s |

### 4.3 字幕与声音

- 字幕：思源宋体 CN Medium 24px，暖白 `#F5F2EA`，金色 `#C9A961`；每行 ≤18 字，最多 2 行。
- 安全区：拼合屏距底 200px；证书屏放左上；其他屏距底 96px。
- 旁白：48kHz/24bit，-18 LUFS；整体 -14 LUFS；真峰值 -1 dBTP。
- 音乐：只用低频氛围垫或项目自身程序声景；不要强旋律、不要鼓点。
- 调色：保留墨蓝夜色；暗部 +3；金色高光保护；加 1% 细噪点防 banding。

### 4.4 导出

- 主片：H.264 High，1920×1080，30fps，16–20 Mbps，AAC 320 kbps。
- 审片版：8 Mbps，便于传输。
- 字幕：独立 srt + 硬字幕版。
- 封面：首页全景 + 作品名 + 一句话定位。

---

## 5. 截图清单（10 张，前 8 张核心）

> 统一 1600×900，DPR 2；同一浏览器、同一缩放、同一存档状态；关闭鼠标与弹层；等模型加载完成再截。

| # | 文件名 | 画面/状态 | 截图目的 | 对应功能 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | `shots/01-start.png` | 启程页全景，0/6，身份卡与十秒读懂收起 | 建立第一印象 | 启程页、九屏导航、文化引导 |
| 02 | `shots/02-commission.png` | 委托页，梅瓶，原型卡 + 委托卡 + 署名「沈砚」 | 证明文化考据与委托叙事并置 | 原型参考、委托、署名 |
| 03 | `shots/03-puzzle-wide.png` | 拼合 2/8，全息瓶、牵引光束、碎片圈 | 展示核心玩法全貌 | 全息、牵引、对花投影 |
| 04 | `shots/04-puzzle-snap.png` | 第 3 片归位后 0.4s，冷白环，03/08，38% | 展示归位反馈 | 点击归位、进度环/进度条 |
| 05 | `shots/05-memory.png` | 长卷第 3 页，字号大，8 点页码 | 展示叙事层 | 长卷、翻页、字号、原创标注 |
| 06 | `shots/06-choice.png` | 抉择屏，悬停金线，四方式齐全 | 展示修复伦理与即时预览 | 四方式、悬停预览、锔瓷、隐藏结局 |
| 07 | `shots/07-certificate.png` | 金线证书，编号、篆印「沈砚」、手记 | 展示成果固化 | 证书、编号、篆印、手记 |
| 08 | `shots/08-fieldwork.png` | 御窑厂黄昏，控制台显示构件溯源 | 展示写实 3D 与考据 | 三站、机位、光照、溯源 |
| 09 | `shots/09-exhibit.png` | 展厅云龙罐，rail + 展签 + 四个热点 | 展示独立展厅 | 展厅、展签、热点、分层标签 |
| 10 | `shots/10-guide.png` | 窑火问答，器灵，答案卡 + 来源 | 展示 AI 讲解与边界 | 问答、五层体系、来源、语音 |

> 若只交 8 张：保留 01–08；09/10 作为补充图版。已有参考帧在 `artifacts/final2/`，建议按本清单重拍一组。

---

## 6. 评审问答（6 问）

**Q1 核心创新是什么？**

把"修复"从拼图小游戏变成一次有伦理选择的叙事体验：碎片来自真实模型本体切割，记忆与器物编年绑定，四种修复方式对应四种伦理，最后用证书与考察把体验落到文化记录。

**Q2 为什么是点击归位，不是拖拽？**

3D 拖拽在受限空间里有深度歧义与误吸附；点击归位把操作成本降到最低，把注意力留给"看纹样、认断口、做判断"。拖动保留给 360° 观察。

**Q3 纹样是贴图吗？**

不是。纹样来自用户照片的柱面反投影，并与 GLB 的 UV 图集对齐；碎片从 GLB 本体切割，断口共享真实边，所以合拢时纹样能接上。页面标注"数字示意"，不称"实物拓印"。

**Q4 AI 讲解会不会编造？**

默认走本地知识库：检索 + 领域判定 + 未知回答；每条回答按五层体系标注并附来源，资料不足时直接说"没有足够依据"。远程大模型是可选适配层，默认关闭，不写存档。

**Q5 写实 3D 的依据？**

三处景点按真实尺寸锚点与参考图建模，构件清单带来源编号与置信度（标准/官网原文/图测·待确认）；HUD 显示 fps/面数/draw calls/LOD/预算。

**Q6 完成度如何证明？**

`npm test` 118/118；生产构建通过；端到端自测覆盖拼合→证书→三站→终局；`artifacts/` 有逐屏截图与六器拼合对照。主片用真实操作，预置存档只用于后期状态，片尾标注。

---

## 7. 录制前 8 项检查

- ☐ 1920×1080，系统缩放 100%，浏览器缩放 100%。
- ☐ Chrome/Edge，硬件加速开，关闭扩展与通知，隐藏书签栏。
- ☐ `npm ci`、`npm run dev`，打开 `http://127.0.0.1:5173/`，控制台无报错。
- ☐ 三个存档槽：0/6、2/6、6/6；统一署名「沈砚」；不手改 localStorage。
- ☐ 预热六器委托页、三处考察点、展厅六器、窑火问答。
- ☐ OBS：窗口捕获，60fps，CQP 18，系统声 1 轨、旁白 1 轨。
- ☐ 试录 15s，检查裁切、颜色、声画同步、GLB 是否加载完成。
- ☐ 关闭下载气泡与系统更新；准备场记表，每条 take 单独命名。

---

# 8. 风险与已知边界

| 项 | 说明 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 3D「提示位置」/工具行 ◎ | 3D 点击即归位，选中态在 pointerup 后清空，按钮拿不到 selected | 主片不演示；改用青色对花投影 + 整幅纹样参考。可在 2D 回退 B-roll 中展示 |
| 全息终章暖金 | 全部归位时默认带暖金，早于修复方式选择 | 本片最终选「金线」；旁白只说"壳体退场、成品回落" |
| 分享二维码 | 当前为程序化占位 | 字幕标「占位，部署后替换 `public/share-qr.png`」 |
| 模型加载慢 | 首进页面出现进度条/程序化替身 | 提前预热；若入镜，剪到 S10 当功能展示 |
| 音频自动播放 | 浏览器需用户手势 | 先点「声音」；OBS 桌面音频轨 |
| 字体/缩放 | 换机或缩放会改变排版 | 同机录制，100% 缩放；不改字体 |
| 器灵遮挡展签 | 右下角色压住展签 | 1600×900 构图；选展签较短的器物；不要 CSS 隐藏 |

## 9. 旁白连读稿（配音用）

> 语速 4.0–4.5 字/秒；句号停 0.4s，段落停 0.8s；遇到归位、叩声、上釉、成就和弦，停 0.5–1s 让声音出来。

00:00 – 00:15

一件瓷器碎过之后，还能不能回到从前？《碎瓷重圆》让你以数字修复师的身份，拼合碎瓷、读完它的一生，再决定裂痕如何留下。

00:15 – 00:40

启程页用四个词建立框架：一片瓷、一群人、一座城、一次选择。左侧九屏是完整流程；视觉、水墨远山与声音都由程序生成，没有外部素材。

00:40 – 01:10

六件器物，六个档案号；修一件解锁一件，每两件开放一处考察点。委托页把原型出处与原创心愿并置；署名会一路跟到证书与篆印。轻叩瓷身，完好与破碎的声音不同。

01:10 – 02:30

拼合是核心。碎片来自真实模型本体切割，断口共享同一条边，所以纹样能接上。全息瓶给轮廓，牵引光束指位置；点一下碎片即归位，拖动空白处 360° 环视。归位只剩两片时，扫描成器按对称与纹样连续性推演缺失区域——冷色半透明是推测，不是考古复原。全部归位，全息壳体退场，长卷自动展开。

02:30 – 02:50

八片瓷，八页记忆。长卷用第一人称，从嘉靖二年的窑火写到今天；每页标明原创叙事，字号可调，读不完也能直接进入抉择。

02:50 – 03:50

裂痕怎么留下？四个答案：隐痕、金线、锔瓷，还有现状保存。悬停即预演；选择后是清创、落金或落胶、上釉三段工序。锔瓷要布四枚铜钉；现状保存不修复，让破碎成为证据。四种方式对应四种修复伦理，没有标准答案。

03:50 – 04:20

证书不是模板：编号、日期、方式、档案、署名都来自这次操作，朱砂印按署名生成。下载是两倍图，分享卡是 1080×1920；文化展签和器物档案把纹样线索、工种与修复伦理一起带走。

04:20 – 04:55

修满 2/4/6 件，依次开放御窑厂、古窑、陶溪川。三处是独立建模的写实 3D，可换机位与光照；对准建筑，底部读出构件名称、尺寸依据与置信度——能核对的给出处，不能核对的标"图测 • 待确认"。

04:55 – 05:30

数字展厅不需要进度，随时可进；六器可旋转缩放，展签给年代、釉色与原型。点热点，灯光收暗，讲解员开始回答；每条回答按五层体系标注并附来源，资料不足就说没有依据。自动导览每件 45 秒，可暂停、跳过或静音。

05:30 – 05:54

三个存档槽，可导出导入、导入前自动备份；模型按需加载，慢时可重试或跳过；帧率不足自动降画质，也能恢复。手机端有短屏与倾斜，键盘与字号都可操作。

05:54 – 06:10
六件瓷重圆，三处实景走遍，终局成就"一镇瓷魂 • 千年窑火"。修复一件瓷器，接续一段生活。

---

## 10. 与 9:30 完整版的关系

- 本文是**评审主片**：6:15，节奏更快，保留核心信息与关键证据。
- 9:30 完整版保留在 `docs/功能展示与评审视频脚本.md`，用于：
  - 需要逐项展示次级控件（提示位置、点击吸附、重新散落、导入/备份、无障碍细节）；
  - 需要加长版/作品集版（可到 12 – 13 分钟）；
  - 评审现场被追问细节时，按完整版补放 B-roll。
- 两版共用同一套素材、同一套存档与同一套截图清单；切换版本不需要重录主流程，只需增减 B-roll。

---

*紧凑版脚本完 • 2026-10-18*